Vyšší príjem bielkovín a funkcia obličiek: desaťročná kohorta nezistila rýchlejší pokles meranej GFR

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.08.2026



Ilustračná scéna. Desaťročné sledovanie s meranou glomerulovou filtráciou nezachytilo rýchlejší pokles – obava z bielkovín tu potvrdenie nenašla.

V populačnej kohorte RENIS nebol vyšší obvyklý príjem bielkovín udávaný účastníkmi počas mediánu desiatich rokov spojený s rýchlejším poklesom glomerulovej filtrácie meranej iohexolom. Výsledok oslabuje argument pre preventívne obmedzovanie bielkovín u ľudí bez chronickej choroby obličiek (CKD), nie je však povolením extrémneho príjmu ani zmenou výživových odporúčaní pre pacientov s CKD.

Otázka, či vyšší príjem bielkovín dlhodobo poškodzuje zdravé obličky, zostáva častým zdrojom obáv. Bielkovinová záťaž prechodne zvyšuje prietok krvi obličkami a glomerulovú filtráciu. Z fyziologickej odpovede však nemožno automaticky vyvodiť, že bežný vyšší príjem spôsobuje progresívne poškodenie obličiek.

Nová analýza nórskej kohorty **Renal Iohexol Clearance Survey (RENIS)**, publikovaná v časopise *Clinical Kidney Journal*, je dôležitá tým, že funkciu obličiek nesledovala iba pomocou kreatinínu a odhadovanej GFR (eGFR). Použila opakované meranie GFR klírensom iohexolu, čím odstránila časť neistoty spojenej s vplyvom svalovej hmoty a stravy na sérový kreatinín.

Hlavný výsledok v jednej vete

U ľudí stredného a vyššieho veku z bežnej populácie, ktorí mali prevažne zachovanú funkciu obličiek, nebol vyšší obvyklý príjem bielkovín udávaný účastníkmi v pozorovanom rozmedzí spojený s rýchlejším poklesom meranej GFR (mGFR), s častejším zrýchleným poklesom GFR ani s častejším novozistením mGFR pod 60 ml/min/1,73 m².

Rovnako podstatné je, čo štúdia nepreukázala. Nešlo o randomizovaný pokus, nehodnotila extrémne vysoké dávky doplnkov a nebola navrhnutá na určovanie optimálneho príjmu bielkovín. Výsledky sa nemajú prenášať na pacientov s potvrdenou CKD.

Prečo samotný kreatinín nemusí stačiť

Väčšina populačných štúdií používa eGFR odvodenú od sérového kreatinínu. Je to dostupný a klinicky užitočný odhad, no koncentráciu kreatinínu ovplyvňuje aj svalová hmota, telesná aktivita, konzumácia tepelne upraveného mäsa, kreatínové doplnky a niektoré lieky. Zmena kreatinínu preto nemusí vždy znamenať rovnakú zmenu skutočnej filtrácie.

RENIS merala GFR po podaní iohexolu a stanovení jeho plazmatického klírensu. Iohexol je exogénny filtračný marker; jeho vymiznutie z plazmy poskytuje pri správne vykonanom protokole presnejšie zhodnotenie filtrácie než bežná kreatinínová rovnica. Meraná GFR nie je bez technickej variability, v tejto otázke však predstavuje významnú metodologickú prednosť.

Kto bol zahrnutý do kohorty RENIS

Analýza zahŕňala **1 324 účastníkov**. Priemerný vek bol 63,6 roka, ženy tvorili 50,4 % súboru a priemerná vstupná mGFR dosahovala 89,1 ml/min/1,73 m². Medián času medzi prvým a posledným meraním mGFR bol 10,0 roka.

Pôvodná kohorta vylučovala ľudí, ktorí sami uviedli diabetes, ochorenie obličiek alebo kardiovaskulárne ochorenie. Do času východiskového vyšetrenia pre túto analýzu však časť účastníkov tieto stavy získala. Diabetes malo 2,0 %, kardiovaskulárne ochorenie 4,1 % a mGFR pod 60 ml/min/1,73 m² 2,5 % účastníkov. Hypertenziu podľa definície štúdie malo 52,1 %, prediabetes 47,8 % a obezitu 21,7 % súboru.

Preto je presnejšie hovoriť o všeobecnej populácii s **prevažne zachovanou funkciou obličiek** než o homogénnej skupine úplne zdravých ľudí.

Ako sa hodnotil príjem bielkovín

Účastníci vyplnili validovaný dotazník frekvencie konzumácie potravín, ktorý zachytával obvyklý príjem 261 potravinových položiek počas predchádzajúceho roka. Priemerný uvádzaný príjem bielkovín bol 1,2 ± 0,5 g/kg/deň. Priemerné hodnoty v jednotlivých kvartiloch boli približne 0,8; 1,0; 1,3 a 1,8 g/kg/deň, pričom hranica najvyššieho kvartilu bola najmenej 1,4 g/kg/deň.

Dotazník sa však vypĺňal iba raz a jeho vyplnenie bolo od vstupného merania mGFR vzdialené v mediáne 20,5 mesiaca. U 233 účastníkov chýbali údaje o príjme bielkovín a energie; autori ich doplnili viacnásobnou imputáciou. Štúdia nemala 24-hodinový zber moču s dusíkom močoviny, ktorý by poskytol objektívnejšiu kontrolu príjmu, ani validované údaje o podiele živočíšnych a rastlinných bielkovín.

Opakované meranie GFR počas desiatich rokov

Zo všetkých 1 324 účastníkov malo 1 165 aspoň jedno následné meranie mGFR. Celkovo 920 účastníkov malo tri merania a 245 dve merania. Autori analyzovali tri výsledkové ukazovatele:

1. **ročnú rýchlosť zmeny mGFR,**
2. **zrýchlený pokles mGFR,** definovaný ako 10 % najstrmších poklesov, teda menej než −2,08 ml/min/1,73 m² za rok,
3. **novozistenú mGFR pod 60 ml/min/1,73 m²** u ľudí, ktorí mali na začiatku hodnotu aspoň 60.

Posledný ukazovateľ nemožno bez ďalšieho nazývať novou CKD. Diagnóza CKD vyžaduje chronickú abnormalitu trvajúcu najmenej tri mesiace alebo iný marker poškodenia obličiek; jednorazový pokles mGFR pod túto hranicu podmienku chronicity sám osebe nespĺňa.

Čo ukázali plne adjustované modely

Výsledok pri zvýšení príjmu o 0,1 g/kg/deň	Odhad	95 % interval spoľahlivosti	Interpretácia
Ročná zmena mGFR	−0,01 ml/min/1,73 m² za rok	−0,04 až 0,02	Bez štatisticky významnej asociácie
Zrýchlený pokles mGFR	OR 0,97	0,86 až 1,10	Bez štatisticky významnej asociácie
Novozistená mGFR pod 60 ml/min/1,73 m²	HR 1,09	0,96 až 1,21	Bez štatisticky významnej asociácie

OR označuje pomer šancí a HR pomer okamžitých rizík.

V analýze novozistenej mGFR pod 60 bolo 1 064 účastníkov s úplnými údajmi a východiskovou mGFR aspoň 60; udalosť sa zaznamenala u 118 z nich (11,1 %). Výsledky sa významne nemenili ani pri analýze kvartilov, pri použití absolútnej neindexovanej GFR, po zohľadnení východiskovej GFR alebo vo viacerých analýzach citlivosti.

Autori nezistili, že by sa asociácia štatisticky významne líšila podľa pohlavia, albuminúrie, obezity, hypertenzie ani prediabetu. Tieto podskupinové výsledky však nemajú rovnakú výpovednú silu ako samostatne navrhnuté štúdie vo vysoko rizikových populáciách.

Neprítomnosť asociácie nie je dôkaz absolútnej bezpečnosti

Výsledok podporuje záver, že obvyklý príjem bielkovín v rozmedzí zastúpenom v tejto kohorte pravdepodobne nie je významným samostatným cieľom primárnej prevencie poklesu GFR. Neznamená však, že akékoľvek množstvo bielkovín je dlhodobo bezpečné pre každého človeka.

Observačná štúdia nedokáže odstrániť všetky rozdiely medzi ľuďmi s nižším a vyšším príjmom. V najvyššom kvartile boli účastníci napríklad v priemere štíhlejší a mali nižšiu prevalenciu hypertenzie a prediabetu. Štatistické modely sa tieto rozdiely snažili zohľadniť, reziduálne skreslenie však nemožno vylúčiť.

Neistotu zvyšuje jednorazové zhodnotenie stravy dotazníkom, časový odstup od vstupnej mGFR, chýbajúca objektívna validácia príjmu a neznáme zdroje bielkovín. Kohorta pozostávala prevažne z obyvateľov nórskeho mesta Tromsø vo veku približne 55 až 70 rokov. Výsledok sa preto nemusí prenášať na iné geografické a etnické skupiny, veľmi starých ľudí, osoby s nižším počtom nefrónov alebo populácie s vyšším výskytom CKD.

Štúdia nehodnotila extrémny príjem ani doplnky

Najvyšší kvartil síce zahŕňal príjem najmenej 1,4 g/kg/deň a jeho priemer bol 1,8 g/kg/deň, údaje však opisovali obvyklú stravu. Autori osobitne nehodnotili bielkovinové doplnky ani veľmi vysoký príjem typický pre časť silových športovcov. Z výsledku preto nemožno stanoviť bezpečnú hornú hranicu ani tvrdiť, že dlhodobý príjem 2 až 3 g/kg/deň je bez rizika.

Štúdia zároveň nerozlišovala rastlinné a živočíšne zdroje. Celková kvalita stravy môže ovplyvňovať kardiometabolické a renálne riziko nezávisle od samotného počtu gramov bielkovín. Rovnaký príjem môže byť súčasťou stravy bohatej na strukoviny, orechy, ryby a minimálne spracované potraviny alebo stravy s nadbytkom spracovaného mäsa, sodíka a ultraprocesovaných výrobkov. RENIS tieto rozdiely nevie porovnať.

Pre pacientov s CKD platia iné odporúčania

Výsledky sa nesmú preniesť na ľudí s potvrdenou chronickou chorobou obličiek. KDIGO 2024 navrhuje u dospelých s CKD G3 až G5 udržiavať príjem približne **0,8 g/kg telesnej hmotnosti za deň** a u pacientov s rizikom progresie sa vyhýbať vysokému príjmu nad **1,3 g/kg/deň**. Ide o individualizované odporúčanie, nie o dôvod na nekontrolovanú reštrikciu.

Pri rozhodovaní treba zohľadniť štádium a príčinu CKD, albuminúriu, rýchlosť poklesu eGFR, diabetes, vek, telesnú kompozíciu, fyzickú aktivitu, celkový energetický príjem a riziko sarkopénie alebo podvýživy. Nízko- a veľmi nízkobielkovinové režimy patria do rúk nefrológa a nutričného odborníka; KDIGO ich neodporúča metabolicky nestabilným pacientom. Pri dialýze sú potreby bielkovín zvyčajne vyššie a záver RENIS sa na túto

populáciu nevzťahuje.

Čo z toho vyplýva pre ambulanciu

1. **Neobmedzovať bielkoviny preventívne iba zo strachu o zdravé obličky.** U človeka bez CKD a bez významného renálneho rizika RENIS nepodporuje bežný obvyklý príjem bielkovín ako hlavný motor poklesu GFR.
2. **Pred plánovaným výrazným zvýšením príjmu posúdiť riziko.** Pri diabete, hypertenzii, známej CKD, albuminúrii, jedinej funkčnej obličke, opakovaných kameňoch alebo nejasnom trende kreatinínu je rozumné poznať eGFR, močový nález a pomer albumínu ku kreatinínu v moči (UACR).
3. **Nehodnotiť funkciu obličiek z jedného kreatinínu bez kontextu.** Zmenu môžu ovplyvniť mäso, kreatín, svalová hmota, hydratácia, cvičenie a lieky. Pri nesúlade s klinickým obrazom môže pomôcť kombinovaná eGFR z kreatinínu a cystatínu C; ak presnosť rozhoduje o zásadnom postupe, možno zvážiť meranú GFR.
4. **Sledovať trend a albuminúriu.** Stabilná eGFR nevylučuje poškodenie obličiek a samotný prechodný vzostup filtrácie nie je dôkazom dlhodobej ochrany.
5. **Uprednostniť kvalitu celej stravy.** Množstvo bielkovín treba zasadiť do príjmu energie, sodíka, vlákniny, draslíka a fosfátových aditív, podľa konkrétneho zdravotného stavu.

Ako výsledok zaradiť do doterajších dôkazov

Staršia metaanalýza 28 intervenčných štúdií u 1 358 dospelých bez ochorenia obličiek nezistila nepriaznivú zmenu GFR pri vyššom príjme bielkovín, hoci štúdie boli väčšinou krátke a mali metodologické obmedzenia. RENIS pridáva dlhé sledovanie a opakovanú mGFR, no zostáva observačná.

Naopak, u pacientov s CKD G3 až G4 novšia retrospektívna kohorta spájala mierny príjem pod 1,0 g/kg/deň s nižším rizikom nepriaznivého kompozitného výsledku, najmä začatia dialýzy. Ani táto štúdia nedokazuje kauzalitu. Zdanlivý rozpor je predovšetkým pripomienkou, že primárna prevencia u ľudí s prevažne zachovanou funkciou obličiek a manažment už prítomnej CKD sú dve odlišné klinické otázky.

Záver

Kohorta RENIS poskytuje metodologicky hodnotné dlhodobé observačné údaje o príjme bielkovín a skutočne meranej GFR. Počas desiatich rokov nezistila, že by vyšší obvyklý príjem bielkovín udávaný účastníkmi súvisel s rýchlejším poklesom mGFR u ľudí stredného a vyššieho veku s prevažne zachovanou funkciou obličiek.

Primeraný záver nie je „čím viac bielkovín, tým lepšie“, ale užšie tvrdenie: dostupné údaje nepodporujú preventívne obmedzovanie bežného príjmu bielkovín ako významnú stratégiu ochrany obličiek u ľudí bez CKD. Extrémne dávky, doplnky, konkrétne zdroje bielkovín a vysoko rizikové populácie zostávajú neisté. Pri CKD sa naďalej postupuje podľa individuálneho nefrologického a nutričného plánu.

Súvisiace články

- Mierne obmedzenie bielkovín môže pri CKD zlepšiť prognózu – odlišná otázka u pacientov s už prítomnou CKD G3 až G4.
- Kreatín v ochoreniach obličiek: škoda alebo benefit? – prečo sa zmena kreatinínu nemusí rovnať zmene GFR.
- Renálna funkčná rezerva: prečo normálna eGFR nevylučuje poškodenie obličiek – hranice jedného filtračného čísla.

Zdroje

1. **Rinde LB, Hopstock LA, Lundblad MW, Rinde NB, Brobak KM, Norvik JV, Enoksen IT, Solbu MD, Fuskevåg OM, Carrero JJ, Carlsen MH, Eriksen BO, Melsom T.** *Higher habitual protein intake is not linked to decline of iohexol-measured GFR in adults ≥40 years.* Clinical Kidney Journal. 2026;19(8):sfag235. doi: 10.1093/ckj/sfag235. Plný text primárnej štúdie.
2. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes CKD Work Group.** *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.* Kidney International. 2024;105(Suppl 4S):S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. Plný text odporúčania.
3. **Devries MC, Sithamparapillai A, Brimble KS, Banfield L, Morton RW, Phillips SM.** *Changes in Kidney Function Do Not Differ between Healthy Adults Consuming Higher- Compared with Lower- or Normal-Protein Diets: A Systematic Review and Meta-Analysis.* Journal of Nutrition. 2018;148(11):1760–1775. doi: 10.1093/jn/nxy197. PubMed.
4. **Beberashvili I, Baevsky T, Shmuel D, Yoles I, Rosen M, Efrati S.** *Protein Intake and Kidney Outcomes in Nondialysis Chronic Kidney Disease Over 15 Years.* JAMA Network Open. 2026;9(4):e269575. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2026.9575. Plný text štúdie pri CKD.

Poznámka k interpretácii: *Primárna publikácia bola vecne overená v plnom texte vydavateľa a bibliografické údaje i úplný zoznam autorov v Crossref. Číselné výsledky sú uvádzané z plne adjustovaných modelov. Praktické rozlíšenie populácie bez CKD a pacientov s CKD vychádza z KDIGO 2024; štúdia RENIS nemení odporúčania pre CKD ani neurčuje bezpečnú hornú hranicu príjmu bielkovín.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=vyssi-prijem-bielkovin-merana-gfr-renis · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.